2026 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 平面向量 $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ 满足 $|\vec{x}|=1$，$|\vec{y}|=2$，$|\vec{z}|=3$，且 $\vec{x}\cdot\vec{y}=\vec{x}\cdot\vec{z}=2$，则 $\vec{y}\cdot\vec{z}=$_____.

2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$. 若 $a_1,2a_2,4a_4,ta_8$ 成等差数列，则实数 $t=$_____.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan A-\cot B=9$，$\tan B-\cot A=13$，则 $\tan C=$_____.

4. 对于 $k=0,1,2,\cdots$，定义集合 $A_k=\{20+k,26+2k\}$，并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$，则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n=$_____.

5. 在平面直角坐标系中，双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 经过两点 $P(1,0)$，$Q(7,12)$，两条（不重合的）平行直线 l_1,l_2 分别经过点 P,Q，且 Γ 的右焦点 F 到直线 l_1 的距离等于 F 到直线 l_2 的距离，则 l_1 和 l_2 之间的距离为_____.

6. 若复数 z 满足 $||z|+z|+z=i$，则 $z=$_____.

7. 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，定义 $\{x\}=x-[x]$. 当 m,n 都是不超过 30 的正整数时，$\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 的最大值为_____.

8. 从一个正方体的 12 条棱中随机选取 6 条，将它们染成红色，则事件“该正方体的 6 个面中，至少有一个面恰含 2 条红色棱”发生的概率是_____.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）求最小的实数 C，使得存在实数 x 及正实数 y，满足

$$\begin{cases} 2^x + \log_2 y = C, \\ 2^{-x} - \log_4 y = 2C. \end{cases}$$

10.（本题满分 20 分）在一个底面半径为 1，高为 4 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内部有两个半径为 1 的铁球．设容器内还有若干个大小相同的小铜球与容器的内表面及上述两个铁球都相切．求小铜球个数的最大可能值．

11.（本题满分 20 分）称满足下述条件 (i) 和 (ii) 的实数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m (m \geq 10)$ 是一个 $m-$有趣数列：

(i) 对任意 $k = 1, 2, \cdots, m-1$，都有 $|a_{k+1} - a_k| = 1$；

(ii) 存在正整数 $i_1, i_2, \cdots, i_{10} (i_1 < i_2 < \cdots < i_{10} \leq m)$，使得 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_{10}}$ 成等比数列，且该等比数列的公比 $q \neq \pm 1$.

记 m_0 为使得 $m-$有趣数列存在的最小正整数 m．求 m_0 的值，并确定不同的 m_0-有趣数列的个数．